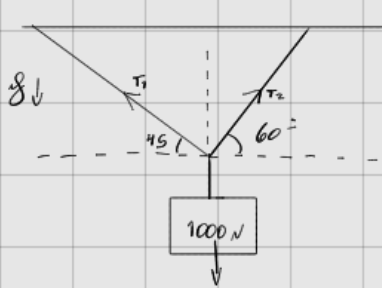


Tarefa 1:



* Decomponer em x: $T_{1x} = T_{2x}$

$$T_{1x} = T_1 \cdot \cos 45^\circ \quad \frac{\sqrt{2}}{2} T_1 = \frac{1}{2} T_2$$

$$T_{2x} = T_2 \cdot \cos 60^\circ \quad \Rightarrow \quad \boxed{T_2 = \sqrt{2} T_1}$$

$$T_2 \approx 732 \text{ N}$$

* Decomponer em y: $T_{1y} + T_{2y} = 1000 \text{ N}$

$$T_{1y} = T_1 \cdot \sin 45^\circ$$

$$T_{2y} = T_2 \cdot \sin 60^\circ$$

$$\Rightarrow \quad T_1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2} T_1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1000 \text{ N}$$

$$\sqrt{2} T_1 + \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} T_1 = 1000 \text{ N}$$

$$T_1 \approx 517,6 \text{ N}$$

Tarefa 2: Como os dois ângulos são de 45°

* Em x:

$$T_1 \cdot \cos 45^\circ = T_2 \cdot \cos 45^\circ$$

$$\boxed{T_1 = T_2} \quad T_2 \approx 707,1 \text{ N}$$

Os ângulos geram mesmo tração.

* Em y:

$$2 \cdot T_1 \cdot \sin 45^\circ = 1000$$

$$T_1 \cdot \sqrt{2} = 1000$$

$$T_1 \approx 707,1$$

* Mesmo ângulo geram trações iguais

Tarefa 3: Como em que os ângulos são 30°

* Em x:

$$T_{1x} = T_{2x}$$

$$T_1 \cdot \cos 30^\circ = T_2 \cdot \cos 30^\circ$$

$$\boxed{T_1 = T_2}$$

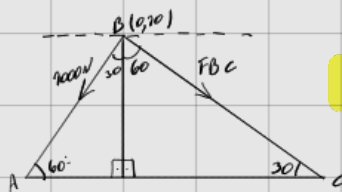
* Em y:

$$T_{1y} + T_{2y} = 1000 \text{ N}$$

$$2 \cdot T_1 \cdot \sin 30^\circ = 1000$$

$$T_1 = 1000 \text{ N} = T_2$$

Tarefa 4:



$$\vec{FBC} \cdot \sin 60^\circ = 1000 \cdot \sin 30^\circ$$

$$\vec{FBC} = \frac{1000 \cdot \sin 30^\circ}{\sin 60^\circ} \approx 577,35 \text{ N}$$

* Como foi dado o tração e o corpo está em equilíbrio,

pode-se deduzir que em x as forças terão mesma módulo.